



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Muhammad Pasha Ramadhan - 5024241024

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini membuat kebutuhan akan jaringan komputer semakin meningkat, terutama jaringan wireless atau nirkabel. Jaringan wireless memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel sehingga lebih fleksibel, praktis, dan mudah diterapkan di berbagai lingkungan seperti rumah, sekolah, kampus, perkantoran, hingga tempat umum. Teknologi ini juga mendukung mobilitas pengguna dalam mengakses informasi dan layanan internet secara lebih efisien.

Dalam implementasinya, jaringan wireless memerlukan pemahaman mengenai perangkat, standar komunikasi, serta konfigurasi yang tepat agar koneksi dapat berjalan dengan baik dan aman. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk mempelajari konsep dasar jaringan wireless, perangkat yang digunakan, serta proses konfigurasi wireless menggunakan MikroTik. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk memahami penerapan keamanan jaringan wireless agar dapat mengurangi risiko gangguan maupun akses tidak sah pada jaringan.

Dengan dilaksanakannya praktikum ini, diharapkan praktikan mampu memahami cara kerja jaringan wireless serta dapat menerapkannya dalam kebutuhan jaringan di dunia nyata yang saat ini banyak memanfaatkan teknologi komunikasi tanpa kabel.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless atau jaringan nirkabel merupakan jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data tanpa memerlukan kabel fisik. Teknologi ini memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan bertukar data secara fleksibel dalam cakupan area tertentu. Jaringan wireless banyak digunakan karena kemudahan instalasi, mobilitas tinggi, dan efisiensi dalam pengembangan jaringan.

Salah satu teknologi wireless yang paling umum digunakan adalah Wi-Fi. Wi-Fi bekerja berdasarkan standar IEEE 802.11 yang memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan komputer untuk terhubung ke jaringan melalui access point. Selain Wi-Fi, terdapat juga teknologi Bluetooth yang digunakan untuk komunikasi jarak dekat antar perangkat dengan konsumsi daya yang lebih rendah.

Dalam jaringan wireless terdapat beberapa perangkat penting, seperti router, access point, modem, repeater, dan bridge. Router berfungsi untuk mengatur lalu lintas data antar jaringan, access point digunakan untuk memancarkan sinyal wireless kepada pengguna, sedangkan modem berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan internet dari penyedia layanan. Repeater digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal wireless, dan bridge digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda.

Keamanan jaringan wireless juga menjadi hal yang sangat penting karena transmisi data dilakukan melalui udara sehingga lebih rentan terhadap penyadapan atau akses tidak sah. Oleh karena itu digunakan metode keamanan seperti WEP, WPA, WPA2, dan WPA3 untuk melindungi jaringan wireless. Saat ini WPA2 dan WPA3 lebih banyak digunakan karena memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan metode sebelumnya.

Pada praktikum ini digunakan perangkat MikroTik untuk melakukan konfigurasi jaringan wireless. MikroTik merupakan sistem operasi dan perangkat jaringan yang banyak digunakan dalam penge-

lolaan jaringan komputer karena memiliki fitur konfigurasi yang lengkap, mudah digunakan, serta mendukung berbagai kebutuhan jaringan seperti routing, wireless, firewall, dan bridge.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jaringan wired dan wireless memiliki kelebihan masing-masing tergantung kebutuhan penggunaannya. Jaringan wired lebih baik dalam hal kestabilan koneksi, kecepatan transfer data, serta keamanan karena menggunakan kabel secara langsung. Namun, jaringan wireless lebih unggul dalam fleksibilitas dan kemudahan instalasi karena tidak memerlukan kabel. Untuk penggunaan yang membutuhkan mobilitas tinggi seperti di kampus atau tempat umum, jaringan wireless lebih cocok digunakan. Sedangkan untuk kebutuhan yang membutuhkan koneksi stabil seperti server atau laboratorium komputer, jaringan wired yang lebih unggul.
2. Router merupakan perangkat yang berfungsi mengatur lalu lintas data dan menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Access point adalah perangkat yang digunakan untuk memancarkan sinyal wireless agar perangkat lain dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi. Sedangkan modem merupakan perangkat yang berfungsi menghubungkan jaringan lokal ke internet dari penyedia layanan internet (ISP).
3. Perangkat wireless bridge atau access point point-to-point. Karena perangkat ini dapat menghubungkan dua jaringan menggunakan sinyal wireless jarak jauh tanpa perlu menarik kabel antar gedung. Selain lebih praktis, penggunaan wireless bridge juga lebih efisien dalam biaya instalasi dan cocok digunakan ketika pemasangan kabel sulit dilakukan.